

Plano de Estudo Node.js do Zero ao Avançado

Objetivo

Ser capaz de desenvolver APIs completas, trabalhar com bancos de dados, autenticação e deploy de aplicações Node.js.

Modulo 1: Fundamentos JavaScript (1 semana)

****Pré-requisição:**** Você precisa conhecer JavaScript básico.

- [] Variáveis, constantes e tipos de dados
- [] Funções (arrow functions, parâmetros defaults)
- [] Loops e condicionais
- [] Arrays e objetos metodos (map, filter, reduce)
- [] Promises e async/await
- [] Destructuring e spread operator
- ****Exercício:**** Criar um pequeno script que processa uma lista de produtos

Modulo 2: Introdução ao Node.js (1 semana)

- [] O que é Node.js e diferença entre Node e navegador
- [] Comandos básicos: `node`, `console.log`, processamento de argumentos
- [] Módulos built-in: `fs`, `path`, `os`, `url`, `http`
- [] Sistema de módulos: `require` vs `import`
- [] `npm` e gerenciamento de pacotes
- [] Criando seu primeiro servidor HTTP
- ****Projeto:**** Servidor simples que responde "Olá Mundo" em diferentes rotas

Modulo 3: Express.js (1 semana)

- [] Instalação e configuração do Express
- [] Rotas GET, POST, PUT, DELETE
- [] Middleware (o coração do Express)
- [] Express Router para organizar rotas
- [] Parâmetros de rota e query strings
- [] Tratamento de erros
- ****Projeto:**** API de tarefas (CRUD básico) com Express

Modulo 4: Bancos de Dados (1-2 semanas)

Escolha UM:

****Opção A - SQL (PostgreSQL):****

- ☐ Instalação do PostgreSQL
- ☐ npm `pg` ou `sequelize`
- ☐ Conexão e queries básicas
- ☐ ORM Prisma (recomendado para modernidade)

****Opção B - NoSQL (MongoDB):****

- ☐ MongoDB Atlas (cloud) ou local
- ☐ npm `mongoose`
- ☐ CRUD operations with database
- ☐ Modelos/Schemas
- ☐ Relações entre dados

****Projeto:**** Integre sua API Express com o banco de dados

Modulo 5: Autenticação e Segurança (1 semana)

- ☐ JWT (JSON Web Tokens) - como gerar e validar
- ☐ Hash de senhas com bcrypt
- ☐ Rotas protegidas (middleware de auth)
- ☐ Login/logout flow
- ☐ Boas práticas de segurança (helmet, cors, rate-limit)

****Projeto:**** API completa com login, registro e rotas protegidas

Modulo 6: Arquivos e Uploads (3-4 dias)

- ☐ Operações com sistema de arquivos (`fs/promises`)
- ☐ Upload de arquivos com `multer`
- ☐ Validação de tipos de arquivo
- ☐ Armazenamento em nuvem (opcional: Cloudinary)

****Projeto:**** API que permite upload de perfis/imagens

Modulo 7: Boas Práticas e Testes (1 semana)

- ☐ Estrutura de pastas organizada
- ☐ Variáveis de ambiente (.env)
- ☐ Nodemon para desenvolvimento

- [] Unit tests com Jest ou Vitest
- [] Postman / Thunder Client para testar APIs

Modulo 8: Deploy e Produção (3-4 dias)

- [] Variáveis de ambiente em produção
- [] Render.com ou Railway para deploy
- [] Docker básico (conexão com o que você está aprendendo agora!)
- [] Health checks e logs

Projetos Práticos (faça ao longo do caminho)

1. **Projeto 1 - API de Lista de Tarefas** (Modulos 3-5)
2. **Projeto 2 - API de E-commerce** (todos os modulos)
3. **Projeto 3 - Clone do Twitter (mini)** - com posts, likes, comments
4. **Projeto 4 - API de Galeria de Fotos** - com upload e Cloudinary

Ferramentas Recomendadas

Ferramenta	Para quê
-----	-----
VS Code	Editor de código
Node.js v20 LTS	Runtime
npm	Gerenciador de pacotes
Postman ou Thunder Client	Testar APIs
Git + GitHub	Controle de versão
Prisma	ORM (recomendado)
Docker	Deploy e bancos isolados

Recursos de Estudo

- **Site Oficial:** <https://nodejs.org/>
- **Documentation:** <https://expressjs.com/>
- **Curso gratuito:** "Node.js Fundamentals" (freeCodeCamp no YouTube)
- **Book:** "Node.js Design Patterns" (avançado)
- **Blog:** Dev.to, Medium (buscar "Node.js tutorial")

Cronograma Sugerido

Semana	Foco
-----	-----
1-2	JavaScript Fundamentals + Node Basics
3-4	Express.js + Rotas
5-6	Banco de Dados (escolha um)
7-8	Autenticação + Segurança
9	Upload de Arquivos
10	Testes e Boas Práticas
11-12	Deploy e Projeto Final

Dicas Importantes

1. ****Pratique todos os dias**** - mesmo 1h faz diferença
2. ****Não copie cegamente**** - digite o código manualmente
3. ****Erre muito**** - debug e parte do aprendizado
4. ****Use a versão LTS**** do Node (atual v20)
5. ****Pergunte ao Google**** - saber pesquisar erros e habilidade de dev

****Quer que eu aprofunde algum modulo especifico ou adapte este plano para sua realidade?****